

Italo Borges dos Santos

**Plano de Recuperação de Desastres(DRP)
Disaster Recovery Plan**

Versão 1.0

28/06/2026

Preparado por

**[Italo Borges dos Santos]
Contatos para informação
(99) 9 9999-9999
exemplo@email.com**

SUMÁRIO

Aprovação do Plano

1. Visão Geral

1.1 Objetivo deste Documento

2. Processos e Sistemas

2.1 Principais Componentes

2.1.1 Entrada de dados e Disponibilização de informações

2.1.2 Processamento e armazenamento

2.1.3 Monitoramento

2.1.4 Proteção dos dados

2.1.5 Recuperação

3. Recursos técnicos necessários à recuperação

3.1 Arquitetura de Recuperação

4. Prioridades de Recuperação

4.1 Priorização de Recuperação

4.2 Recovery Time Objective e Recovery Point Objective

5. Estratégias de Recuperação

5.1 Backup e Recuperação

5.1.2 Recuperação Manual do Banco de Dados

5.2 Métodos de Backup e Armazenamento Externo

5.3 Ambiente Alternativo de Recuperação

5.6 Papéis e Responsabilidades

5.6.1 Escalada de Comunicação durante incidentes

5.7 Testes, Treinamento e Exercícios do Plano (TT&E)

Aprovação do Plano

Este Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan – DRP) foi elaborado para fins acadêmicos com o objetivo de documentar as estratégias e os procedimentos para recuperação de um ambiente computacional em caso de falhas ou desastres.

Devido ao caráter controlado e não operacional do ambiente utilizado neste projeto, não foi realizada uma Business Impact Analysis (BIA) formal. As prioridades de recuperação e as estratégias descritas neste documento foram definidas com base na criticidade técnica dos componentes da infraestrutura e nas boas práticas recomendadas pelo NIST SP 800-34 Rev. 1.

As informações apresentadas refletem a configuração do ambiente no momento da elaboração deste documento e poderão ser revisadas e atualizadas periodicamente conforme a evolução da infraestrutura ou de eventos adversos que venham a ocorrer no ambiente.

Elaborado, Aprovado e Revisado por :

Italo Borges dos Santos

Desenvolvedor e Gerente do Plano de Recuperação

26/06/2026

Data

1 - Visão Geral

Dados são fundamentais para as rotinas operacionais e para o suporte a processos estratégicos das organizações, sendo essencial que os sistemas responsáveis por seu armazenamento e processamento mantenham níveis adequados de disponibilidade, com interrupções dentro de limites previamente definidos e aceitáveis para o contexto analisado. Nesse sentido, este documento estabelece os procedimentos relacionados à recuperação de desastres em um ambiente de banco de dados relacional em cenário experimental controlado, incluindo a definição de papéis da equipe de recuperação, fluxos de escalonamento de comunicação e etapas necessárias para o restabelecimento da disponibilidade e integridade das informações. Este documento deverá servir como referência para apoio à tomada de decisão dos setores tecnológicos envolvidos. O Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan – DRP) descrito constitui um componente do Plano de Continuidade de Negócios (Business Continuity Planning – BCP), sendo responsável pela definição dos procedimentos técnicos necessários à recuperação da infraestrutura de banco de dados em caso de incidentes.

Este Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan – DRP) abrange um ambiente de infraestrutura computacional utilizado para fins acadêmicos e experimentais. O ambiente é composto por máquinas virtuais, serviços containerizados e componentes de rede simulados, empregados no estudo de práticas de administração de sistemas, automação e continuidade de serviços. O escopo deste plano está centrado especificamente no serviço de banco de dados relacional utilizado no ambiente, sendo os demais componentes tratados apenas na medida em que impactam sua operação e recuperação. O principal objetivo da infraestrutura é suportar experimentos voltados à análise de disponibilidade, resiliência e recuperação de serviços de tecnologia da informação.

2 - Processos e Sistemas

O ambiente operacional analisado neste plano consiste em um fluxo técnico composto por etapas relacionadas ao processamento, armazenamento e recuperação das informações no ambiente computacional experimental. O fluxo inicia-se pelo recebimento de requisições realizadas pela aplicação, seguido pelo processamento das operações e persistência dos dados em banco de dados (BD), finalizando com o retorno das informações processadas ao sistema solicitante.

Além dos processos diretamente relacionados à operação na aplicação, o ambiente possui mecanismos técnicos de suporte responsáveis pelo monitoramento, proteção e recuperação da infraestrutura de BD, com o objetivo de reduzir impactos causados por falhas ou indisponibilidades envolvendo este componente.

Serviço	Descrição
Entrada de dados	Processo responsável pelo recebimento de novas informações e solicitações realizadas pelos usuários por meio da aplicação.
Processamento e armazenamento	Serviço acionado por toda solicitação feita na interface de aplicação pelos usuários
Disponibilização de informações	Processo responsável pelo retorno dos dados processados aos usuários ou sistemas consumidores.
Monitoramento	Processo responsável pela observação do comportamento do ambiente, identificação de eventos anômalos e geração de informações para tomada de decisão.
Proteção dos dados	Processo responsável pela criação de mecanismos que permitam preservar informações e reduzir impactos em caso de falhas.
Recuperação	Processo responsável pelo restabelecimento da operação após ocorrência de incidentes que comprometam os dados.

2.1 Componentes

Abaixo estão descritos os vínculos entre processos e serviços presentes na estrutura montada na plataforma em nuvem, bem como suas funções.

2.1.1 Entrada de dados e Disponibilização de informações

Sub-Processo	Componente
Recebimento de requisições e retorno aos usuários	Aplicação Web

2.1.2 Processamento e armazenamento

Sub-Processo	Descrição
Persistência e gerenciamento de dados da aplicação	Relational Database Service (RDS)

2.1.3 Monitoramento

Sub-Processo	Descrição
Coleta de informações do ambiente e identificação de alterações anômalas	CloudWatch
Agendamento de eventos periódicos(consultas e funções)	Amazon EventBridge

2.1.4 Proteção dos dados

Processo	Descrição
Criação de pontos de recuperação automáticos	AWS Backup Plans
Maior segurança contra alterações no Backup	Backup Vault Lock

2.1.5 Recuperação

Processo	Descrição
Restauração dos dados	AWS Lambda

3. Recursos técnicos necessários à recuperação

Esta seção apresenta os recursos computacionais, serviços e configurações técnicas necessários para execução dos processos definidos neste plano de recuperação de desastres. São considerados os componentes responsáveis pelo processamento, armazenamento, proteção e restauração dos dados no ambiente experimental.

O ambiente está implementado em uma infraestrutura de computação em nuvem de um gerenciamento de estoque de produtos, utilizando recursos virtualizados para execução da aplicação, armazenamento persistente das informações e automação dos procedimentos de monitoramento e recuperação.

Para fins de recuperação, são considerados aspectos técnicos como capacidade computacional, armazenamento disponível, configurações de backup, dependências de comunicação e recursos necessários para restauração do banco de dados.

Componentes necessários a recuperação	Informações Técnicas Componentes	Descrição
EC2	Ubuntu Server, 1 vCPU, 1 GiB RAM, 8 GiB armazenamento	Hospeda a aplicação em execução no ambiente
RDS	MySQL Community 8.0, db.t3.micro, 2 GiB RAM, 8–10 GiB armazenamento	Armazenamento persistente dos dados e principal componente restaurado durante o DRP.
Backup	Snapshots automáticos do banco de dados	Disponibiliza os pontos de recuperação utilizados na restauração.
Cloudwatch	Alarmes Sensibilidade anomalia Latência I/O, CPU, limiar de registros alterados.	Monitorar e alertar função de recuperação em casos de anomalia no ambiente
Lambda	Python 3.12, 128 MB	Automatiza o processo de recuperação do banco de dados após a detecção do incidente.

3.1 Arquitetura de Recuperação

A Figura 1 apresenta a arquitetura utilizada para recuperação do ambiente experimental. O fluxo de operação inicia-se com o recebimento de requisições pela aplicação hospedada em instância computacional, responsável por encaminhar operações ao banco de dados relacional. Em condições normais, mecanismos de monitoramento acompanham continuamente o ambiente, enquanto rotinas de backup mantêm pontos de recuperação atualizados. Em caso de detecção de incidente, o processo automatizado de recuperação utiliza o ponto de restauração disponível para recuperar o banco de dados. Após a validação da integridade das informações, a aplicação é reconectada ao banco restaurado e os mecanismos de monitoramento e proteção retornam ao estado operacional.

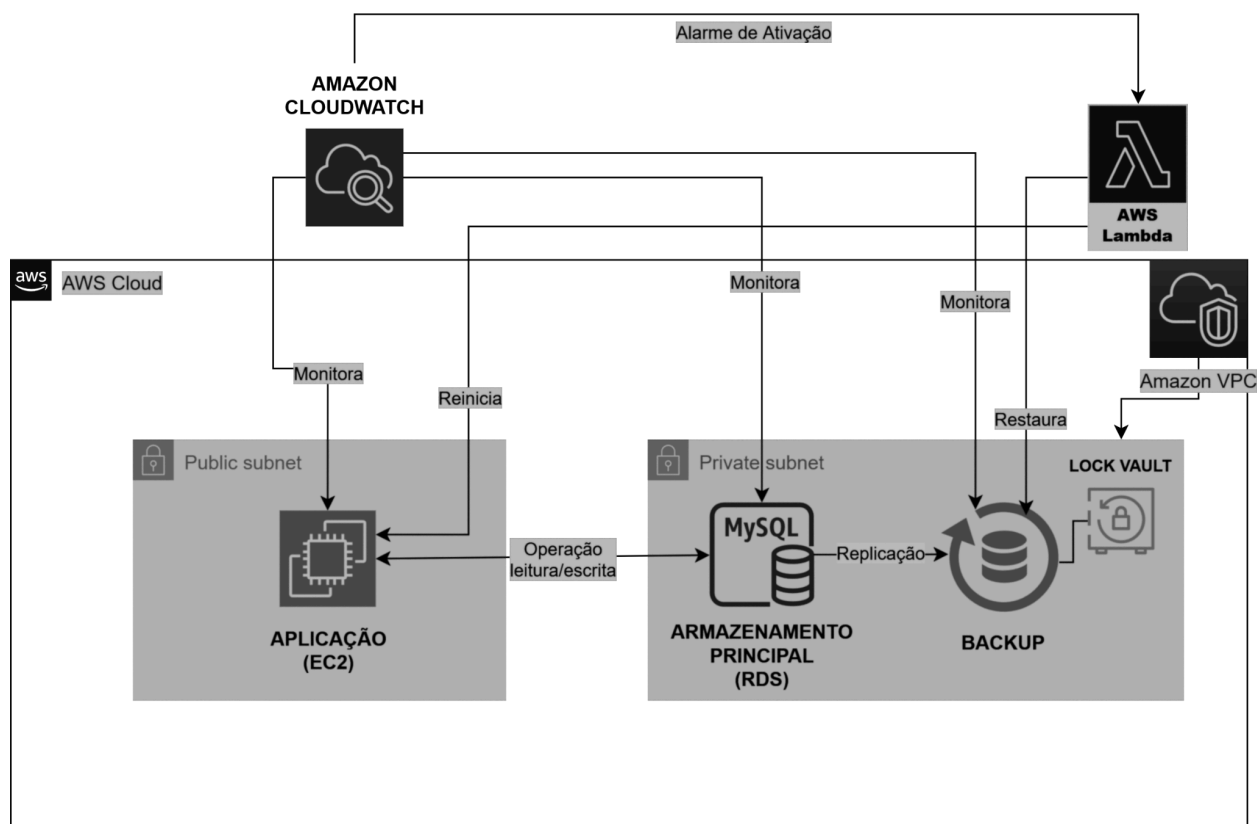


Figura 1. Arquitetura de recuperação

4. Prioridades de Recuperação

Análises de prioridade de recuperação baseadas em impacto ao negócio (Business Impact Analysis – BIA) não fazem parte do escopo deste documento. Entretanto, serão apresentadas em seções posteriores as etapas e a sequência técnica necessária para recuperação dos componentes tecnológicos envolvidos, visando ao restabelecimento adequado da disponibilidade e integridade dos dados do ambiente experimental.

4.1 Priorização de Recuperação

Como prioridade técnica primária de recuperação, estabelece-se a interrupção controlada da instância de aplicação (EC2), com o objetivo de encerrar processos em execução e impedir novas conexões ao banco de dados comprometido. Em seguida, realiza-se o restabelecimento do banco de dados a partir do ponto de recuperação disponível (backup ou snapshot), seguido da validação da integridade das informações que pode ser feita por meio da comparação dos valores de hash gerados para os dumps do banco de dados ou da verificação dos registros honeypot a serem previamente inseridos. Após a confirmação da integridade e disponibilidade dos dados, procede-se ao restabelecimento da instância de aplicação. Por fim, são reconfigurados e validados os mecanismos de monitoramento, detecção e proteção do ambiente, incluindo alarmes, automações e rotinas de backup, de forma a garantir que a infraestrutura restaurada retorne ao estado operacional previsto.

4.2 Recovery Time Objective e Recovery Point Objective

O **Recovery Time Objective (RTO)** foi estabelecido em **2 horas**, representando o tempo máximo aceitável para o restabelecimento do banco de dados e, consequentemente, da aplicação dependente. O **Recovery Point Objective (RPO)** foi definido em **4 horas**, indicando a perda máxima aceitável de dados entre o último ponto de recuperação e a ocorrência do incidente.

Os valores adotados neste plano foram definidos exclusivamente para o ambiente experimental deste trabalho, tomando como referência orientações e exemplos de classificação de criticidade disponibilizados pela AWS. Dessa forma, não decorrem de uma Business Impact Analysis (BIA), mas foram selecionados como parâmetros compatíveis com um cenário de média criticidade, permitindo avaliar a eficácia dos mecanismos de recuperação implementados.

Observação: Em ambientes de produção, a definição de RTO e RPO deve ser precedida por uma Business Impact Analysis (BIA), responsável por identificar a criticidade dos serviços e os impactos decorrentes de sua indisponibilidade.

5. Estratégias de Contingência

Esta seção apresenta as estratégias adotadas para recuperação do ambiente experimental após a ocorrência de incidentes que comprometam a disponibilidade ou a integridade dos dados armazenados no banco de dados. As medidas descritas têm como objetivo restabelecer

o ambiente dentro dos objetivos de recuperação definidos neste plano, utilizando mecanismos de proteção previamente configurados e procedimentos técnicos de restauração.

As estratégias contemplam os métodos de backup utilizados, os procedimentos de recuperação dos dados, a definição das responsabilidades dos envolvidos e os mecanismos de validação empregados para garantir que o ambiente restaurado retorne às condições operacionais previstas. Na tabela 1 se encontram descritos os cenários previstos no plano.

Cenários Cobertos	Estratégia de Recuperação
Deleção Acidental	Detecção por logs do BD e Restauração a partir do ponto de recuperação disponível.
Simulação de comprometimento dos dados por comportamento semelhante ao de um ransomware	Detecção do incidente por métricas Cloudwatch e restauração do do ponto de recuperação disponível

Tabela 1. Cenários cobertos no DRP

5.1 Backup e Recuperação

Foi adotada como estratégia de backup a utilização de snapshots automatizados, configurados por meio do serviço de backup gerenciado (backup plans). Os pontos de recuperação são gerados em intervalos regulares e armazenados em repositório lógico de backups, com o objetivo de garantir a disponibilidade de versões anteriores do banco de dados para restauração em caso de incidentes.

O backup mais recente disponível, considerando um intervalo mínimo de até duas horas anteriores à detecção de anomalias pelos mecanismos de monitoramento, é utilizado como ponto de restauração pela função responsável pela recuperação automatizada. Essa abordagem visa reduzir o risco de utilização de estados comprometidos do banco de dados no processo de recuperação.

Durante os testes realizados, foram avaliadas duas abordagens distintas para detecção de alterações no banco de dados, com foco na identificação de registros marcados como encriptados, simulando cenários de comprometimento dos dados e avaliando o impacto no

tempo de detecção e na eficiência do processo de monitoramento.

Na primeira abordagem, a detecção é realizada por meio de uma varredura completa do banco de dados, na qual todas as linhas são analisadas em busca de alterações. O resultado é consolidado em uma métrica que representa a proporção entre o total de registros comprometidos e o total de registros existentes, sendo então encaminhada ao sistema de monitoramento para avaliação e geração de alertas.

Na segunda abordagem, o banco de dados é processado de forma particionada, sendo dividido em blocos menores analisados de forma incremental. Os registros identificados como alterados são acumulados ao longo das execuções sucessivas, permitindo o cálculo progressivo da proporção de dados comprometidos em relação ao total do conjunto de dados.

Além da detecção baseada na integridade dos dados, foram considerados parâmetros adicionais para avaliação do estado do ambiente, incluindo variações no uso de CPU e na latência de escrita da instância de banco de dados. Esses parâmetros são coletados por agentes de monitoramento configurados com limiares dinâmicos baseados em desvios estatísticos, permitindo ajustar a sensibilidade da detecção conforme o comportamento esperado da carga de trabalho. Quanto maior o fator de sensibilidade configurado, maior a capacidade de detecção de variações sutis no ambiente.

A decisão de acionamento do processo de recuperação é baseada na combinação lógica dos estados desses indicadores, sendo o alarme composto acionado apenas quando os critérios definidos são simultaneamente atendidos, reduzindo a probabilidade de falsos positivos. Abaixo a parametrização dos alarmes está exposto nas figuras 2 e 3

Step 1 - optional

Specify composite alarm conditions

Step 2 - optional

Configure actions

Step 3 - optional

Add alarm details

Step 4 - optional

Preview and create composite alarm

Specify composite alarm conditions - *optional*

Conditions

Composite alarm conditions

This alarm will go in alarm when the following rule is met. Configure by using AND/OR/AT_LEAST in the text editor. [Learn more](#)

Add another alarm

```

1 ALARM("Alerta-Ransomware-Detectado") OR (
2 ALARM("CPU-peak") AND
3 ALARM("WriteLatency-anomaly"))

```

Step 1 - optional

Specify composite alarm conditions

Configure actions

Step 3 - optional

Add alarm details

Step 4 - optional

Preview and create composite alarm

Configure actions - *optional*

Notification

Add notification

Lambda action

Alarm state trigger

Define the alarm state that will trigger this action.

☒ **In alarm**
The alarm rule evaluates to true

☐ **OK**
The alarm rule evaluates to false

Function Type

Select the type of Lambda Function

☒ Select Lambda Function from the signed in account
☐ Enter Function ARN for cross account function

Choose a function

restoreRDSAndRestartApp

Existing Lambda Functions on the signed-in account, enter the function ARN for cross account functions

Configure version/alias

Add Lambda action

Figura 2. Configuração de Alarmes

Metric name

DBInstanceIdentifier

Statistic

Period

Conditions

Threshold type

☐ Static
Use a value as a threshold

☒ Anomaly detection
Use a band as a threshold

Whenever CPUUtilization is...
 Define the alarm condition

☐ Outside of the band
> or < threshold

☒ Greater than the band
> threshold

☐ Lower than the band
< threshold

Anomaly detection threshold
 Based on a standard deviation. Higher number means thicker band, lower number means thinner band.

 Must be a positive number

Namespace
 AWS/RDS

Metric name

DBInstanceIdentifier

Statistic

Period

Conditions

Threshold type

☐ Static
Use a value as a threshold

☒ Anomaly detection
Use a band as a threshold

Whenever WriteLatency is...
 Define the alarm condition

☐ Outside of the band
> or < threshold

☒ Greater than the band
> threshold

☐ Lower than the band
< threshold

Anomaly detection threshold
 Based on a standard deviation. Higher number means thicker band, lower number means thinner band.

 Must be a positive number

Figura 3. Definição de sensibilidade dos Alarmes

5.1.2 Recuperação Manual do Banco de Dados

Embora o ambiente experimental possua mecanismos automatizados para execução do processo de recuperação, é necessário estabelecer um procedimento manual alternativo para situações em que a automação não esteja disponível, apresente falhas ou necessite de intervenção controlada por parte da equipe responsável.

Este procedimento tem como objetivo orientar a restauração do banco de dados a partir de um ponto de recuperação válido, garantindo que os componentes dependentes

sejam direcionados corretamente para a instância recuperada e permitindo o restabelecimento da operação do ambiente.

O processo de recuperação manual é composto pelas seguintes etapas:

1. Seleção do ponto de recuperação

O procedimento inicia-se pela identificação do backup considerado adequado para restauração, priorizando pontos de recuperação anteriores ao momento identificado do incidente. A seleção deve considerar a necessidade de minimizar a perda de dados e evitar a utilização de um estado possivelmente comprometido do banco de dados.

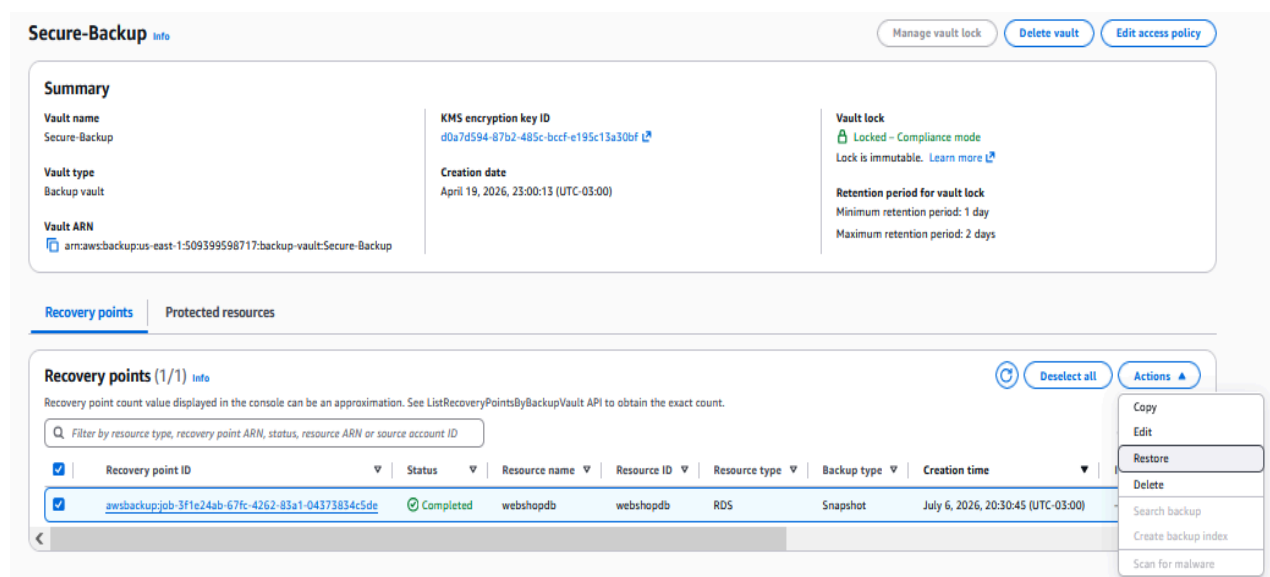


Figura 4. Restauração do backup

A Figura 4 apresenta a seleção do ponto de recuperação disponível no serviço de backup, utilizando a opção de restauração (Restore) para iniciar o processo de recuperação da instância.

2. Restauração da instância de banco de dados

Após a seleção do backup, o processo de restauração cria uma nova instância de banco de dados baseada no estado armazenado no ponto de recuperação escolhido. Durante essa etapa, devem ser configurados os parâmetros necessários para o funcionamento do ambiente restaurado, incluindo recursos computacionais, armazenamento, configurações de rede e mecanismos de controle de acesso.

3. Obtenção do endpoint da instância restaurada

Após a conclusão da restauração, deve ser obtido o endpoint de conexão da nova instância de banco de dados. Esse endereço será utilizado para atualizar a configuração dos componentes que dependem da comunicação com a base restaurada.

The screenshot displays the AWS Systems Manager console interface for a restored database instance. At the top, there are three tabs: 'Code snippets', 'CloudShell', and 'Endpoints'. The 'Endpoints' tab is selected, showing the endpoint information. Below the tabs, there are four fields: 'Database name' (db_shop), 'Master username' (admin), 'Internet access gateway' (Disabled), and 'Port' (3306). Under the 'Additional configurations' section, there are three panels: 'Connectivity & security', 'Networking', and 'Security'. The 'Connectivity & security' panel shows the 'Endpoint' (webshop-recuperado.cg1i0mwk2ggg.us-east-1.rds.amazonaws.com) and 'Port' (3306). The 'Networking' panel shows the 'Availability Zone' (us-east-1b), 'VPC' (vpc-00402ff510d5c05e2), 'Subnet group' (default-vpc-00402ff510d5c05e2), and 'Subnets' (a list of subnets). The 'Security' panel shows the 'VPC security groups' (default (sg-0486e462e14acBee)), 'Publicly accessible' (No), 'Certificate authority' (rds-ca-rsa2048-g1), 'Certificate authority date' (May 25, 2061, 20:34 (UTC-03:00)), and 'DB instance certificate expiration date' (July 06, 2027, 20:44 (UTC-03:00)).

Connect using	Database name	Master username	Internet access gateway	Port
☐ Code snippets Use when connecting through SDK, APIs, or third-party tools including agents.	db_shop	admin	Disabled	3306

Endpoint type: Instance endpoint

▼ Additional configurations

Connectivity & security	Networking	Security
Endpoint & port Endpoint: webshop-recuperado.cg1i0mwk2ggg.us-east-1.rds.amazonaws.com Port: 3306	Availability Zone us-east-1b VPC vpc-00402ff510d5c05e2 Subnet group default-vpc-00402ff510d5c05e2 Subnets subnet-0ef4b145229ae7acf subnet-020630b3ae67df437 subnet-08aaf389654dc11d9 subnet-044bbf24201134aeb subnet-0b2728a3f1b8d875c subnet-016b0b723e822a78f Network type IPv4	VPC security groups default (sg-0486e462e14acBee) Active Publicly accessible No Certificate authority Info rds-ca-rsa2048-g1 Certificate authority date May 25, 2061, 20:34 (UTC-03:00) DB instance certificate expiration date July 06, 2027, 20:44 (UTC-03:00)

Figura 5. Obtenção do Endpoint

4. Atualização do parâmetro de conexão da aplicação

Para permitir que a aplicação utilize o banco de dados recuperado, o parâmetro responsável pelo armazenamento do endereço de conexão deve ser atualizado com o novo endpoint da instância restaurada.

No ambiente experimental, essa configuração é armazenada no AWS Systems Manager Parameter Store, permitindo alterar o endereço utilizado pela aplicação sem necessidade de modificar diretamente seu código-fonte ou realizar novas implantações.

A Figura 6 apresenta a atualização do parâmetro de conexão utilizado pela aplicação após a recuperação do banco de dados.

Name

When naming a parameter, you can use forward slashes (/) to organize it into a hierarchy. [Learn more about hierarchies](#).

Description — Optional

Tier

Parameter Store offers standard and advanced parameters.

Tip: Set your preferred default tier
Enable Advanced Tier to support larger parameter sizes and unlock additional features. Manage settings

☒ **Standard**

Use for: Configuration values

- Store up to 10,000 parameters
- Parameter size up to 4 KB
- No additional charge

☐ **Advanced** Premium

Use for: Production workloads, large configurations, compliance

- ✓ Cross-account sharing
- ✓ Store up to 100,000 parameters
- ✓ Parameter size up to 8 KB (2x storage)
- ✓ Support expiration and "no change" notifications

Type

Data type

Value

Maximum length 4096 characters.

Cancel Save changes

Figura 6. Alteração do Parâmetro de endpoint do BD utilizado

5.2 Métodos de Backup

O ambiente utiliza backups automatizados por meio de snapshots realizados em intervalos de quatro horas. Os pontos de recuperação são armazenados na mesma região do banco de dados principal (us-east-1), em cofres lógicos de backup (Backup Vaults) protegidos pelo mecanismo **Vault Lock**, configurado no modo **Compliance**. Essa configuração impede alterações ou exclusões dos backups de acordo com as políticas estabelecidas, contribuindo para a preservação da integridade e da disponibilidade dos pontos de recuperação, mesmo diante de ações realizadas por usuários com privilégios administrativos na conta AWS. O período de retenção dos backups foi definido em dois dias, permitindo a restauração do banco de dados a partir de diferentes pontos de recuperação disponíveis nesse intervalo. A configuração desses serviços no console AWS se encontra nas figuras 2 e 3 abaixo.

Backup rule configuration [Info](#)

Schedule

Backup rule name

manutencao_rpo

Backup rule name is case sensitive. Must contain from 1 to 50 alphanumeric or '-' characters.

Backup vault [Info](#)

Secure-Backup



[Create new vault](#)

Backup vault - Compliance lock in grace time

Minimum retention period: 1 day | Maximum retention period: 2 days

ⓘ A vault with a vault lock in compliance mode has been selected. This vault is in grace time until **April 22, 2026, 23:08:27 (UTC-03:00)**. After that, recovery points (backups) cannot be deleted from or updated in this vault. Recovery points will be removed by their expiration date. [Learn more](#)

Logically air-gapped vault (Optional) [Info](#)

Specify the logically air-gapped vault for backing-up supported resources.

No vault selected



[Create new vault](#)

Backup frequency [Info](#)

Custom cron expression

Cron expression [Info](#)

Cron expressions can be used for customized schedule control. They are processed in UTC.

cron(0 */4 * * ? *)

Total retention period [Info](#)

Tell AWS Backup how long to store your backups.

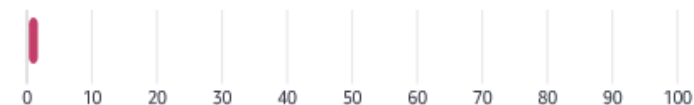
Number

Unit

2

Days

Total retention (days)



■ Warm storage

Figura 3. Configuração Backups Automáticos

Vault lock details

Protect your vault with your choice of retention mode.

Backup vault [info](#)

This vault lock will apply to the contents of the selected vault.

Secure-Backup

Backup vault – Compliance lock in grace time
Minimum retention period: 1 day | Maximum retention period: 2 days

i A vault with a vault lock in compliance mode has been selected. This vault is in grace time until **November 8, 2025, 23:08:27 (UTC-03:00)**. After that, recovery points (backups) cannot be deleted from or updated in this vault. Recovery points will be removed by their expiration date. [Learn more](#)

Vault lock mode [Info](#)

☐ Governance mode
The lock can be managed or deleted by users with IAM permissions.

☒ Compliance mode
The lock cannot be managed or deleted by any user, even by the root user (Account owner) or AWS.

⚠ Backups cannot be deleted manually

When locked in compliance mode, vaults cannot be managed or deleted by any user or by AWS. Backups within a locked vault cannot be deleted until their lifecycle completes. Compliance mode begins after the grace time ends. [Learn more](#)

Retention period [info](#)

Vault locks help protect backups within the minimum and maximum retention periods.

Minimum retention period – optional [info](#)

Backups kept in the vault equal to or greater than the entered value will be protected. 1 day is the default.

Number

Unit

1

Days

Maximum retention period – optional [info](#)

Backups kept in the vault equal to or less than the entered value will be protected.

Number

Unit

2

Days

Figura 4. Configuração do Vault Lock

5.3 Ambientes Alternativos de Recuperação

O ambiente experimental não contempla a implementação de um ambiente alternativo de recuperação, uma vez que o objetivo do experimento está concentrado na validação dos mecanismos de backup, detecção e restauração do banco de dados em uma única infraestrutura em nuvem.

Entretanto, em um ambiente de produção, recomenda-se a utilização de um ambiente alternativo de recuperação, preferencialmente isolado da infraestrutura principal, como outra região, conta AWS ou Virtual Private Cloud (VPC). Essa estratégia reduz os impactos decorrentes de falhas regionais, indisponibilidade da infraestrutura principal ou comprometimento do ambiente operacional, contribuindo para maior disponibilidade e resiliência dos serviços.

Como evolução da solução proposta, poderia ser adotada uma estratégia de recuperação cross-region, restauração em outra conta AWS ou em uma VPC dedicada à contingência. Tais alternativas não foram implementadas neste trabalho em razão do escopo experimental e das limitações dos recursos disponibilizados pela camada gratuita (Free Tier) da AWS.

5.6 Papéis e Responsabilidades

Embora o ambiente experimental utilize mecanismos automatizados de monitoramento, detecção e recuperação, a execução integral dessas ações foi adotada exclusivamente para fins de validação da estratégia proposta neste trabalho. Em ambientes de produção, recomenda-se que o acionamento do plano de recuperação não seja realizado exclusivamente com base em métricas ou alarmes automatizados.

Métricas de monitoramento e indicadores de comportamento anômalo podem sinalizar a ocorrência de um incidente, porém não são suficientes, de forma isolada, para confirmar sua natureza ou gravidade. Dependendo do cenário, falhas operacionais, indisponibilidades temporárias ou configurações inadequadas podem produzir eventos semelhantes aos observados durante um ataque, resultando em falsos positivos e no acionamento desnecessário do processo de recuperação.

Dessa forma, recomenda-se que os mecanismos automatizados sejam empregados principalmente para ações iniciais de contenção, como a suspensão temporária das rotinas de backup, a geração de notificações e a preservação do estado do ambiente para análise. A restauração do banco de dados deve permanecer condicionada à avaliação e autorização da equipe técnica responsável, reduzindo os riscos decorrentes de recuperações indevidas e permitindo a validação das evidências antes da execução dos procedimentos previstos neste plano.

Considerando o escopo técnico deste trabalho, a equipe responsável pela execução do plano

seria composta pelos seguintes papéis:

- **Coordenador do Plano de Recuperação**
- **Líder técnico de Infraestrutura**
- **Administrador do Banco de Dados (DBA)**
- **Responsável pela Aplicação**

O **Coordenador do Plano de Recuperação** é responsável por avaliar as evidências coletadas durante a detecção do incidente, autorizar o acionamento do plano de recuperação, coordenar as atividades entre as equipes envolvidas e validar o encerramento do processo após a confirmação do restabelecimento do ambiente.

O **Líder técnico de Infraestrutura**, em conjunto com a equipe de infraestrutura, é responsável pela execução dos procedimentos de recuperação da plataforma computacional, incluindo a restauração do banco de dados, a reconfiguração dos componentes da infraestrutura, a atualização das dependências necessárias ao funcionamento da aplicação e a validação dos mecanismos de monitoramento e backup após a recuperação.

O **Administrador do Banco de Dados (DBA)** atua como responsável técnico pelas atividades relacionadas à base de dados, coordenando a equipe encarregada da recuperação e validação das informações. Entre suas atribuições estão a verificação da integridade e consistência dos dados restaurados, por meio da comparação de valores de hash, validação dos registros honeypot e demais procedimentos necessários para garantir a confiabilidade do banco de dados recuperado.

O **Responsável pela Aplicação**, juntamente com a equipe de sustentação da aplicação, é responsável por validar o correto funcionamento da aplicação após a recuperação do banco de dados, verificando a conectividade com a base restaurada e confirmando que as funcionalidades dependentes dos dados foram restabelecidas. As atividades dessa função limitam-se à validação do ambiente recuperado, não abrangendo procedimentos de recuperação da aplicação em si, os quais estão fora do escopo deste plano.

5.6.1 Escalada de Comunicação durante Incidentes

Após a identificação de um incidente que possa comprometer a disponibilidade ou a integridade do banco de dados, a comunicação entre os responsáveis deve seguir uma sequência previamente estabelecida, permitindo que a avaliação técnica, a tomada de decisão e a execução das ações de recuperação ocorram de forma coordenada.

A comunicação deve iniciar pelo responsável pela detecção do incidente, que deverá reunir as evidências disponíveis e encaminhá-las ao Coordenador do Plano de Recuperação. Confirmada a necessidade de acionamento do plano, o coordenador comunicará as equipes

técnicas responsáveis pela infraestrutura, banco de dados e aplicação, conforme a ordem de escalonamento definida na Tabela 1

Ordem	Função	Responsabilidade	Responsável	Telefone	E-mail	Meio Preferencial de comunicação
1	Administrador do Banco de Dados (DBA)	Receber os alertas gerados pelos mecanismos de monitoramento, realizar a análise técnica inicial e comunicar o Coordenador do Plano de Recuperação.				
2	Coordenador do Plano de Recuperação	Avaliar as evidências apresentadas, decidir pelo acionamento do DRP e coordenar as atividades de recuperação.				
3	Líder técnico de Infraestrutura	Executar os procedimentos de recuperação da infraestrutura e apoiar as demais equipes durante a restauração.				
4	Responsável pela Aplicação	Validar a comunicação entre a aplicação e o banco restaurado, verificando o correto funcionamento das funcionalidades dependentes.				

5.7 Testes, Treinamento e Exercícios do Plano (TT&E)

A validação do plano de recuperação foi realizada por meio de testes controlados executados no ambiente experimental, com o objetivo de verificar o funcionamento dos mecanismos de detecção, automação e recuperação implementados, bem como avaliar o atendimento aos objetivos de recuperação definidos neste documento.

Os experimentos foram conduzidos em três etapas. A primeira consistiu na simulação do incidente, realizada por meio da execução manual de um script responsável por reproduzir o comportamento de comprometimento dos dados na instância EC2 da aplicação. Na segunda etapa ocorreu a detecção do incidente, realizada por um script executado periodicamente por meio de agendamento na instância, cujo resultado foi correlacionado às métricas e alarmes configurados no serviço Amazon CloudWatch. Por fim, na terceira etapa, o acionamento do alarme iniciou automaticamente a função AWS Lambda responsável pela execução do fluxo de restauração do banco de dados relacional.

Os testes tiveram como objetivo verificar a capacidade do sistema em atender ao Recovery Time Objective (RTO) e ao Recovery Point Objective (RPO) estabelecidos para o ambiente experimental. Os resultados apresentados correspondem à média obtida em três execuções independentes para cada cenário avaliado. O RTO permaneceu em aproximadamente 9 minutos para todas as variantes testadas, enquanto que o RPO extrapolou o objetivo estabelecido apenas em cenários de exceção em que o comprometimento dos dados ocorreu em meio a realização de redundâncias do banco.

Para o experimento do cenário de deleção acidental, foi realizada uma operação de deleção em massa de registros em uma das tabelas do banco de dados, para após ocorrer a detecção que compara os valores salvos da última detecção feita com a atual, iniciando os protocolos de recuperação que envolvem a restauração utilizando o backup caso o limiar de diferença entre verificações aceitável fosse atingido, para os testes foi utilizado o valor de 40%.

Foi observado para este cenário um comportamento estável de RTO e RPO, sendo o valor de RTO observado de aproximadamente 9 minutos para todas as quantidades de volume de dados observado e RPO observado abaixo do estipulado (4 horas).

Além dos testes operacionais, o plano contempla atividades de treinamento e validação periódica (TT&E), com o objetivo de garantir a familiaridade dos responsáveis com os procedimentos de recuperação e a consistência dos fluxos definidos. A realização periódica da revisão do plano e exercícios de simulação de incidentes, recomendado que ocorra de forma trimestral ou semestral, a fim de identificar inconsistências nos procedimentos, validar ajustes em mecanismos automatizados e garantir que o plano permaneça aderente às mudanças na arquitetura e nos componentes do sistema ao longo do tempo. Abaixo seguem as tabelas de resultados obtidos nos testes realizados de execução do plano:

Resultados Limiar 0,6(60% dos registros)

BD (em N° de registros)	Tempo Total (Detecção +RTO)	Quantidade de registros afetados	tipo de detecção	Parâmetros Ataque	Alarme acionado	CPU -peak	Write-Latency	RTO (Em Minutos)
500.000	17 minutos	500.000	total	Thresh =0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
500.000	21 minutos	500.000	parcial	Thresh =0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
500.000	17 minutos	500.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
500.000	17 minutos	500.000	total	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
500.000	27 minutos	338.000	parcial	Thresh =0,6 Batch=1.000	Threshold	2	1,5	9
500.000	27 minutos	339.000	total	Thresh =0,6 Batch=1.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	47 minutos	632.000	total	Thresh =0,6 Batch=1.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	57 minutos	747.000	parcial	Thresh =0,6 Batch=1.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	45 minutos	707.000	total	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	36 minutos	927.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	29 minutos	1.000.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
1.000.000	29 minutos	1.000.000	total	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
3.000.000	1 h 47 minutos	1.820.000	total	Thresh = 0,6 ,Batch=1.000 tempo	Threshold	2	1,5	9
3.000.000	1h 59 minutos	1.850.000	parcial	Thresh = 0,6 ,Batch=1.000	Threshold	2	1,5	9
3.000.000	29 minutos	2.840.000	total	Thresh= 0,6 Batch= 20.000	Threshold	2	1,5	9

3.000.000	29 minutos	2.560.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch= 20. 000	Threshold	2	1,5	9
3.000.000	37 minutos	2.860.000	total	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
3.000.000	39 minutos	3.130.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	1h 49 minutos	3.060.000	total	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	1h 57 minutos	3.140.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	52 minutos	3.420.000	parcial	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	57 minutos	3.600.000	total	Thresh = 0,6 Batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	parcial	Thresh = 0,6 Batch=1.000	nenhum	2	1,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	total	Thresh = 0,6 ,Batch=1.000	nenhum	2	1,5	9

Instância de Banco de dados de 8 GigaBytes

BD (em N° de registros)	Tempo Total (Detecção +RTO)	Quantidade de registros afetados	tipo de detecção	Parâmetros	Alarme acionado	CPU -peak	Write-Latency	RTO (Minutos)
5.000.000	51 minutos	3.360.000	parcial	Thresh = 0,6 ,batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	1h 54 minutos	3.140.000	parcial	Thresh = 0,6 ,batch=10.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	58 minutos	3.349.306	total	Thresh = 0,6 ,batch=20.000	Threshold	2	1,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	parcial	Thresh = 0,6 ,batch=1.000	nenhum	2	1,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	total	Thresh = 0,6 ,batch=1.000	nenhum	2	1,5	9

Resultados Parâmetro Limiar de alteração 0,3(30% do BD)
(Valores dos demais alarmes mantidos)

BD (em N° de registros)	Tempo Total (Detecção +RTO)	Quantidade de registros afetados	Tipo de backup	Parâmetros (Thresh=0,3)	Alarme acionado	RTO (Minutos)
500.000	17 minutos	500.000	total	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
500.000	17 minutos	500.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
500.000	17 minutos	500.000	total	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
500.000	17 minutos	500.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
500.000	17 minutos	169.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9
500.000	18 minutos	186.000	total	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9
1.000.000	32 minutos	373.000	total	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9
1.000.000	26 minutos	335.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9
1.000.000	25 minutos	480.000	total	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
1.000.000	19 minutos	430.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
1.000.000	18 minutos	500.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
1.000.000	19 minutos	500.000	total	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
3.000.000	48 minutos	931.000	total	Thresh=0,3 Batch=1000	Threshold	9
3.000.000	50 minutos	960.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=1000	Threshold	9
3.000.000	17 minutos	980.000	total	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
3.000.000	19 minutos	1.040.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
3.000.000	19 minutos	920.000	total	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
3.000.000	29 minutos	1.540.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
5.000.000	29 minutos	1.870.000	total	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
5.000.000	38 minutos	2.340.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=10.000	Threshold	9
5.000.000	29 minutos	2.030.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
5.000.000	19 minutos	1.674.653	total	Thresh=0,3 Batch=20.000	Threshold	9
5.000.000	1h 47 minutos	1.714.000	parcial	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9
5.000.000	1h 38 minutos	1.656.000	total	Thresh=0,3 Batch=1.000	Threshold	9

Resultados(Alteração na sensibilidade de alarmes)
Threshold =0,6 –Testes Únicos em cada situação

BD (em N° de registros)	Tempo Total (Detecção +RTO)	Registros afetados	Momento	Tipo detecção	Parâmetros Ataque	Alarme acionado	CPU -peak	Write-Latency	RTO (Minutos)
500.000	17 min	500.000	antes	total	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
500.000	11 min	400.000	antes	parcial	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU +Write Latency	1	0,5	9
500.000	12 min	420.000	antes	total	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU +Write Latency	1	0,5	9
500.000	16 min	370.000	antes	parcial	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Write Latency + Pico de CPU	1	0,5	9
500.000	27 min	339.000	antes	parcial	Batch=1.000 Thresh :0,6	Threshold	1	0,5	9
500.000	27 min	343.000	antes	total	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
1.000.000	49 min	625.000	antes	total	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
1.000.000	47 min	637.000	antes	parcial	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
1.000.000	25 min	707.000	antes	total	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU + Write Latency	1	0,5	9
1.000.000	14 min	840.000	antes	parcial	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU + Write Latency	1	0,5	9
1.000.000	14 min	810.000	antes	total	Batch=20.000 threshold : 0,6	Pico de CPU + Write Latency	1	0,5	9
1.000.000	36 min	927.000	antes	parcial	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
3.000.000	1h 49 min	1.838.000	antes	total	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
3.000.000	1h 59 min	1.863.000	antes	parcial	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
3.000.000	22 min	2.100.000	antes	total	Batch=20.000	Pico de CPU	1	0,5	9

					Thresh : 0,6	+ Write Latency			
3.000.000	19 min	1.460.000	antes	parcial	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU + Write Latency	1	0,5	9
3.000.000	27 min	2.860.000	antes	total	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Pico de CPU + Write Latency	1	0,5	9
5.000.000	1h 30 min	2.100.000	antes	total	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Write Latency + Threshold	1	0,5	9
5.000.000	52 min	2.860.000	antes	parcial	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Write Latency +Pico de CPU	1	0,5	9
5.000.000	1h 54 min	3.040.000	antes	parcial	Batch=10.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
5.000.000	57 min	3.349.306	antes	total	Batch=20.000 Thresh : 0,6	Threshold	1	0,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	antes	parcial	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Sem Alarme	1	0,5	9
5.000.000	Não acionou alarmes	Sem resultado	antes	total	Batch=1.000 Thresh : 0,6	Sem alarme	1	0,5	9